

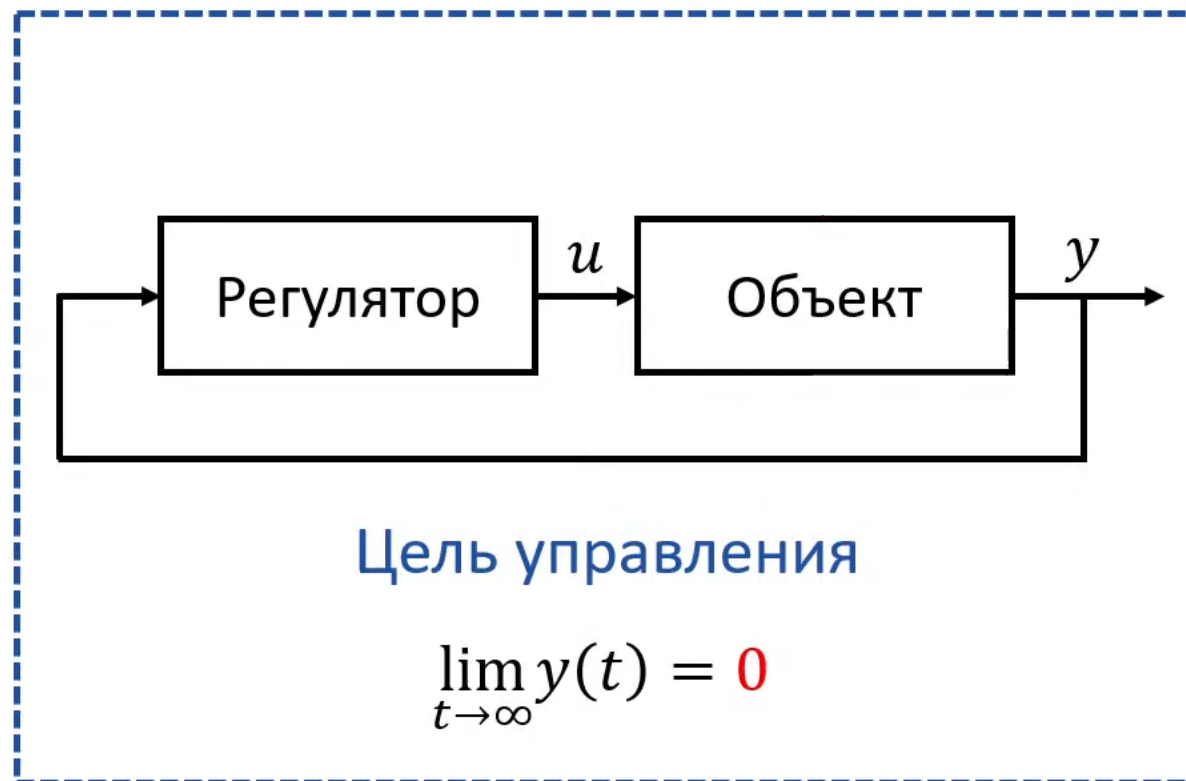


Теория автоматического управления

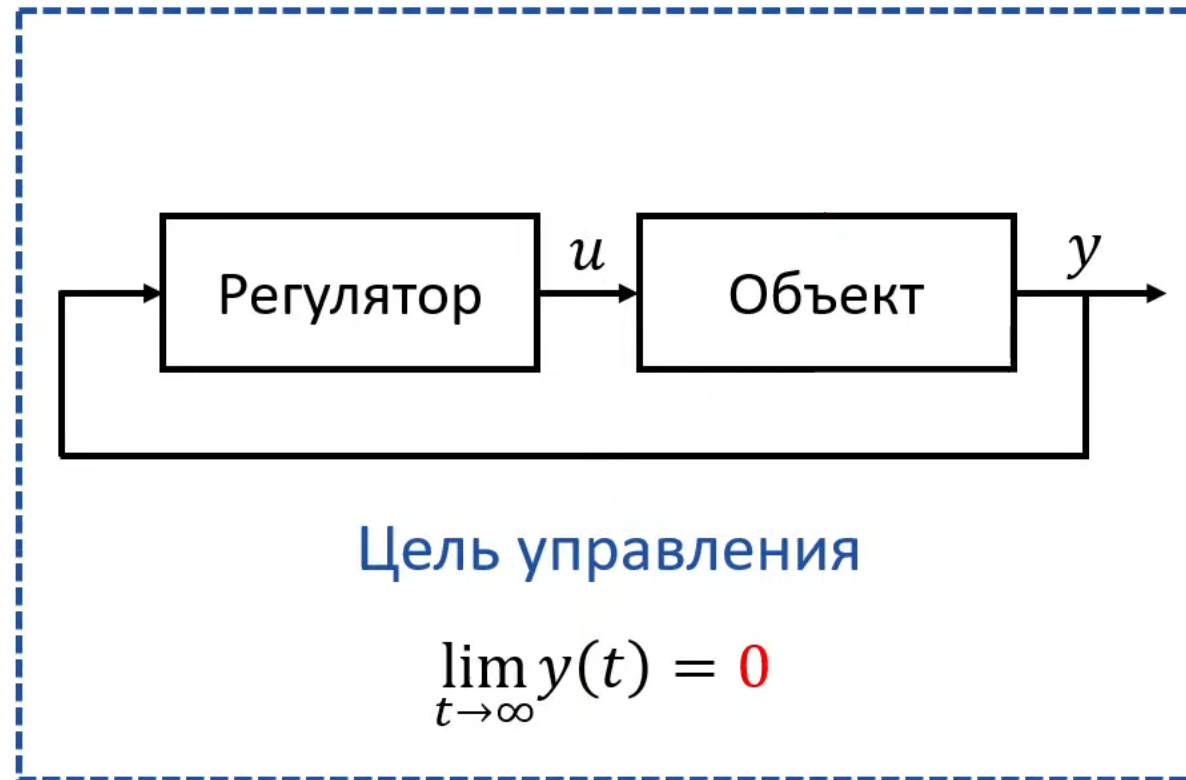
Слежение и компенсация:

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона

Стабилизация



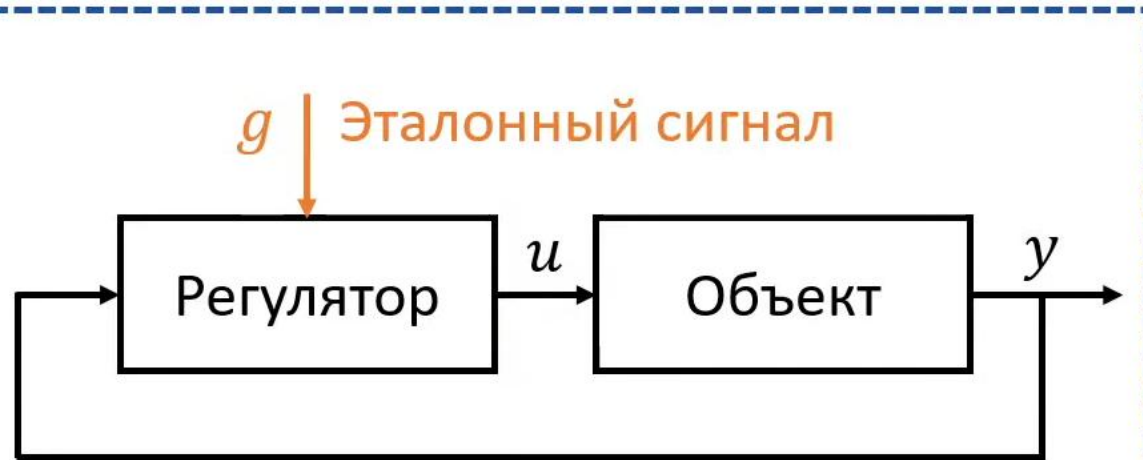
Стабилизация



Без предварительного решения задачи стабилизации невозможно решить производные от нее задачи слежения и компенсации

Один из подходов к решению этих задач приведен в Лекции 12

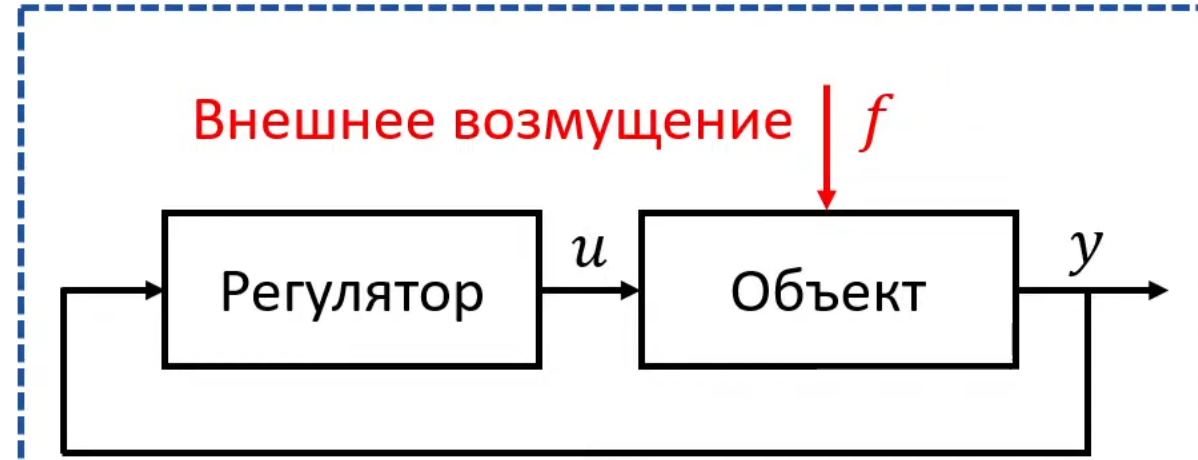
Слежение



Цель управления

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - g(t)) = 0$$

Компенсация



Цель управления

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$$

Задачи слежения и компенсации дуальные

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x , w_g , w_f **ДОСТУПНЫ** к прямому измерению.

Матрицы $\Gamma_g, \Gamma_f, Y_g, Y_f$ **ИЗВЕСТНЫ**

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Цель управления:
 $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Цель управления:
 $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x , w_g , w_f доступны к прямому измерению.

Матрицы $\Gamma_g, \Gamma_f, Y_g, Y_f$ известны

Что имеется
ввиду?

Эталонная модель – это математическая модель, описывающая желаемое поведения САУ в соответствии с требуемыми динамическими показателями качества.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Эталонная модель – это математическая модель, описывающая желаемое поведения САУ в соответствии с требуемыми динамическими показателями качества.

С лекции 8:

Для регулятора:

Пусть матрица Γ такова, что $\sigma(\Gamma) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$

При каком условии $\sigma(A + BK) = \sigma(\Gamma)$?

желаемый
спектр

Для наблюдателя:

Пусть матрица Γ такова, что $\sigma(\Gamma) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$

При каком условии $\sigma(A + LC) = \sigma(\Gamma)$?

желаемый
спектр

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Эталонная модель и модель внешних воздействий

Эталонная модель – это математическая модель, описывающая желаемое поведения САУ в соответствии с требуемыми динамическими показателями качества.

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Пусть матрица Γ такова, что $\sigma(\Gamma) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$

желаемый спектр

При каком условии $\sigma(A + BK) = \sigma(\Gamma)$?

Пара (Γ, Y) по сути задает желаемый эталон

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Эталонная модель и модель внешних воздействий

Эталонная модель – это математическая модель, описывающая желаемое поведения САУ в соответствии с требуемыми динамическими показателями качества.

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Пусть матрица Γ такова, что $\sigma(\Gamma) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$

желаемый спектр

При каком условии $\sigma(A + BK) = \sigma(\Gamma)$?

Пара (Γ, Y) по сути задает желаемый эталон

Вспомните
«автономные генераторы»
с ЛСАУ, по сути мы сводим
системы к такому виду

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \\ w_g(0)$$

Почему именно в такой
форме?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \\ w_f(0)$$

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

Почему именно в такой форме?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

1. Задача слежения или компенсации может быть решена только для **детерминированных** (не случайных) сигналов;
2. Мы работаем в парадигме линейных систем, любые рассматриваемые сигналы должны быть способны породиться линейными системами.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \\ w_g(0)$$

Почему именно в такой
форме?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \\ w_f(0)$$

Математическое условие осмысленности задачи слежения/компенсации:

$$\sigma(\Gamma_{g/f}) \in \bar{\mathbb{C}}_+,$$

т.е. *система не асимптотически устойчива.*

Звучит на
Лекции 12

Иначе нет смысла: внешний сигнал сам затухнет и достаточно просто стабилизировать систему и подождать, асимптотика справится.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

Почему именно в такой форме?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

С практической точки зрения же все сигналы внутри замкнутой системе должны оставаться ограниченными. Если у вас где-то при решении задачи управление или какое-то состояние будет уходить на бесконечность, то объект управления «порвет»

стабилизировать систему и подолжать, асимптотика справится.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

Почему именно в такой форме?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Если генератор задает ограниченное воздействие («система устойчива по Ляпунову»), то с высокой вероятностью задача решается с точки зрения практики (но и то не всегда, есть некоторые нюансы)

совету управления «перестать»
стабилизировать систему и подолждать, асимптотика справится.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Два вида компенсации

Компенсация по выходу

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Компенсация по входу

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x , w_f **доступны** к прямому измерению.

Матрицы Γ_f , Y_f **известны**

Два вида компенсации

Компенсация по выходу

Возмущение вмешалось в выход

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases} \quad \text{Возмущение:}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

Компенсация по входу

Возмущение идет на вход

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \text{Возмущение:}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x , w_f **доступны** к прямому измерению.

Матрицы Γ_f , Y_f **известны**

Два вида компенсации

Компенсация по выходу

Возмущение вмешалось в выход

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases} \quad \text{Возмущение:}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$



Может быть сведена к задаче слежения!

ная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Компенсация по входу

Возмущение идет на вход

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \text{Возмущение:}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

Допущение: Сигналы x, w_f **доступны** к прямому измерению.

Матрицы Γ_f, Y_f **известны**

Два вида компенсации

Эквивалентно

Компенсация по выходу

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$$

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$



«Слежение» по входу

Объект управления: «Задающее воздействие»:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |f'(t) - y(t)| = 0$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f' = -D_f Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x, w_f **доступны** к прямому измерению.

Матрицы Γ_f, Y_f **известны**

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация (по входу)

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x , w_g , w_f **ДОСТУПНЫ** к прямому измерению.

Матрицы $\Gamma_g, \Gamma_f, Y_g, Y_f$ **ИЗВЕСТНЫ**

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация (по входу)

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигналы x , w_g , w_f **ДОСТУПНЫ** к прямому измерению.

Матрицы $\Gamma_g, \Gamma_f, Y_g, Y_f$ **ИЗВЕСТНЫ**

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация (по входу)

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

w_g, w_f доступны к прямому управлению

матрицы $\Gamma_g, \Gamma_f, Y_g, Y_f$ известны

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация (по входу)

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

Вспомогательная
цель

Основная цель

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \end{cases}$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g|$

Компенсация (по входу)

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \end{cases}$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |f|$

Первый смысл «**вспомогательной цели**»:

w_g/w_f линейно зависимы с x , но находятся в другом базисе;

P_g/P_f – матрицы перехода в базис системы, их нужно найти

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

Вспомогательная
цель

Основная цель

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация (по входу)

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Второй смысл «вспомогательной цели»

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

Стабилизация

Слежение/
Компенсация

Модель ошибок:

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_g \dot{w}_g - \dot{x} \\ \varepsilon = Y_g w_g - Cx - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_f \dot{w}_f - \dot{x} \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Рассмотрим
динамику

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Слежение

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_g \Gamma_g w_g - Ax - Bu \\ \varepsilon = Y_g w_g - Cx - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_f \Gamma_f w_f - Ax - Bu - B_f Y_f w_f \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Рассмотрим
динамику

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

Слежение

$$\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_g \Gamma_g w_g - A x - B u \\ \varepsilon = Y_g w_g - C x - D u \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_g \Gamma_g w_g - A(P_g w_g - e) - B u \\ \varepsilon = Y_g w_g - C(P_g w_g - e) - D u \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = C x + D u \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_f \Gamma_f w_f - A x - B u - B_f Y_f w_f \\ y = C x + D u \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \dot{e} = P_f \Gamma_f w_f - A(P_f w_f - e) - B u - B_f Y_f w_f \\ y = C(P_f w_f - e) + D u \end{cases}$$

Слежение

$$\begin{aligned} &\begin{cases} e = P_g w_g - x \\ \varepsilon = g - y \end{cases} \\ &\downarrow \\ &\begin{cases} \dot{e} = P_g \Gamma_g w_g - Ax - Bu \\ \varepsilon = Y_g w_g - Cx - Du \end{cases} \\ &\downarrow \\ &\begin{cases} \dot{e} = P_g \Gamma_g w_g - A(P_g w_g - e) - Bu \\ \varepsilon = Y_g w_g - C(P_g w_g - e) - Du \end{cases} \\ &\downarrow \\ &\begin{cases} \dot{e} = Ae + (P_g \Gamma_g - AP_g)w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + (Y_g - CP_g)w_g - Du \end{cases} \end{aligned}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{aligned} &\begin{cases} e = P_f w_f - x \\ y = Cx + Du \end{cases} \\ &\downarrow \\ &\begin{cases} \dot{e} = P_f \Gamma_f w_f - Ax - Bu - B_f Y_f w_f \\ y = Cx + Du \end{cases} \\ &\downarrow \\ &\begin{cases} \dot{e} = P_f \Gamma_f w_f - A(P_f w_f - e) - Bu - \\ \quad - B_f Y_f w_f \\ y = C(P_f w_f - e) + Du \end{cases} \\ &\downarrow \\ &\begin{cases} \dot{e} = Ae + (P_f \Gamma_f - AP_f - B_f Y_f)w_f - \\ \quad - Bu \\ y = CP_f w_f - Ce + Du \end{cases} \end{aligned}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + (P_g \Gamma_g - AP_g)w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + (Y_g - CP_g)w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + (P_f \Gamma_f - AP_f - B_f Y_f)w_f - Bu \\ y = CP_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{e} = Ae + (\textcolor{red}{P}_g \textcolor{blue}{\Gamma}_g - A \textcolor{red}{P}_g) w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + (\textcolor{blue}{Y}_g - C \textcolor{red}{P}_g) w_g - Du \end{array} \right. \quad \left| \quad \left\{ \begin{array}{l} \dot{e} = Ae + (\textcolor{red}{P}_f \textcolor{blue}{\Gamma}_f - A \textcolor{red}{P}_f - \textcolor{blue}{B}_f \textcolor{blue}{Y}_f) w_f - \\ \quad - Bu \\ y = C \textcolor{red}{P}_f w_f - Ce + Du \end{array} \right. \right.$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcolor{red}{P}_g \textcolor{blue}{\Gamma}_g - A \textcolor{red}{P}_g = B \textcolor{green}{K}_g \\ \textcolor{blue}{Y}_g - C \textcolor{red}{P}_g = D \textcolor{green}{K}_g \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcolor{red}{P}_f \textcolor{blue}{\Gamma}_f - A \textcolor{red}{P}_f - \textcolor{blue}{B}_f \textcolor{blue}{Y}_f = B \textcolor{green}{K}_f \\ -C \textcolor{red}{P}_f = D \textcolor{green}{K}_f \end{array} \right.$$

Решение **системы** уравнений даст $\textcolor{red}{P}_g / \textcolor{red}{P}_f$ и $\textcolor{green}{K}_g / \textcolor{green}{K}_f$

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - AP_g = BK_g \\ Y_g - CP_g = DK_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - AP_f - B_f Y_f = BK_f \\ -CP_f = DK_f \end{cases}$$

Francis B. A. *The linear multivariable regulator problem* //SIAM Journal on Control and Optimization. – 1977. – Т. 15. – №. 3. – С. 486-505.

Davison E. *The robust control of a servomechanism problem for linear time-invariant multivariable systems* //IEEE transactions on Automatic Control. – 1976. – Т. 21. – №. 1. – С. 25-34.

Francis B. A., Wonham W. M. *The internal model principle of control theory* //Automatica. – 1976. – Т. 12. – №. 5. – С. 457-465.

Isidori A. *Lectures in feedback design for multivariable systems*. – Basel, Switzerland : Springer International Publishing, 2017.

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_a w_a - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Про «принцип внутренней модели» уже звучало на курсе ЛСАУ от Алексея Алексеевича

$\begin{cases} P_g \Gamma_g \\ Y_g \end{cases}$ Однако по настоящему себя принцип проявляет при управлении **по выходу**, сейчас рассматриваем случай **по состоянию**

Francis B. A. *The linear multivariable regulator problem* //SIAM Journal on Control and Optimization. – 1977. – Т. 15. – №. 3. – С. 486-505.

Davison E. *The robust control of a servomechanism problem for linear time-invariant multivariable systems* //IEEE transactions on Automatic Control. – 1976. – Т. 21. – №. 1. – С. 25-34.

Francis B. A., Wonham W. M. *The internal model principle of control theory* //Automatica. – 1976. – Т. 12. – №. 5. – С. 457-465.

Isidori A. *Lectures in feedback design for multivariable systems*. – Basel, Switzerland : Springer International Publishing, 2017.

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона (общий вид):

$$\begin{cases} AP + BK + Y_1 = P\Gamma \\ CP + DK + Y_2 = 0 \end{cases}$$

Решение относительно P и K для произвольных Y_1 и Y_2 есть, если:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - I\lambda_{i\Gamma} & B \\ C & D \end{bmatrix} = \text{число строк}, \quad \lambda_{i\Gamma} - \text{собственные числа } \Gamma$$
$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона (общий вид):

$$\begin{cases} AP + BK + Y_1 = P\Gamma \\ CP + DK + Y_2 = 0 \end{cases}$$

Решение относительно P и K для произвольных Y_1 и Y_2 есть, если:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - I\lambda_{i\Gamma} & B \\ C & D \end{bmatrix} = \text{число строк}, \quad \lambda_{i\Gamma} - \text{собственные числа } \Gamma$$
$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона (общий вид):

$$\begin{cases} AP + BK + Y_1 = P\Gamma \\ CP + DK + Y_2 = 0 \end{cases}$$

Как это
понимать?

Решение относительно P и K для произвольных Y_1 и Y_2 есть, если:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - I\lambda_{i\Gamma} & B \\ C & D \end{bmatrix} = \text{число строк}, \quad \lambda_{i\Gamma} - \text{собственные числа } \Gamma$$
$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона (общий вид):

$$\begin{cases} AP + BK + Y_1 = P\Gamma \\ CP + DK + Y_2 = 0 \end{cases}$$

Как это
понимать?

Следствие:

1. Множество нулей системы $W(s)$ не пересекается со спектром Γ ;
2. Система $W(s)$ полностью управляема по выходу;
3. Количество входов равно или больше количества выходов системы;
4. Если количество входов равно количеству выходов, то система $W(s)$ должна быть невырожденной

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

В общем случае метод выводился
для многоканальных систем
(Multi-Input-Multi-Output)
Для одноканальных упрощается

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Банкиса-Дэвисона (общий вид):

$$K + Y_1 = P\Gamma$$

$$DK + Y_2 = 0$$

Следствие:

1. Множество нулей системы $W(s)$ не пересекается со спектром Γ ;
2. Система $W(s)$ полностью управляема по выходу;
3. Количество входов равно или больше количества выходов системы;
4. Если количество входов равно количеству выходов, то система $W(s)$ должна быть невырожденной

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона (общий вид):

$$\begin{cases} AP + BK + Y_1 = P\Gamma \\ CP + DK + Y_2 = 0 \end{cases}$$

Чем-то
похоже на
Сильвестра

Следствие:

1. Множество нулей системы $W(s)$ не пересекается со спектром Γ ;
2. Система $W(s)$ полностью управляема по выходу;

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - AP_g = BK_g \\ Y_g - CP_g = DK_g \end{cases}$$

Эталонная модель:

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Когда уравнение Сильвестра имеет невырожденное решение вы уже должны знать...

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g - Bu \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g - Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - AP_g = BK_g \\ Y_g - CP_g = DK_g \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -Ke + K_g w_g$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f - Bu \\ y = -DK_f w_f - Ce + Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - AP_f - B_f Y_f = BK_f \\ -CP_f = DK_f \end{cases}$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -Ke + K_f w_f$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_g w_g + BKe - BK_g w_g \\ \varepsilon = Ce + DK_g w_g + DKe - DK_g w_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - AP_g = BK_g \\ Y_g - CP_g = DK_g \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -Ke + K_g w_g$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = Ae + BK_f w_f + BKe - BK_f w_f \\ y = -DK_f w_f - Ce - DKe + DK_f w_f \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - AP_f - B_f Y_f = BK_f \\ -CP_f = DK_f \end{cases}$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -Ke + K_f w_f$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = (A + BK)e \\ \varepsilon = (C + DK)e \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = (A + BK)e \\ y = -(C + DK)e \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - A P_g = B K_g \\ Y_g - C P_g = D K_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - A P_f - B_f Y_f = B K_f \\ -C P_f = D K_f \end{cases}$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} A P - P \Gamma = B Y \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -K e + K_g w_g$$

Закон управления:

$$u = -K e + K_f w_f$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = (A + BK)e \\ \varepsilon = (C + DK)e \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = (A + BK)e \\ y = -(C + DK)e \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - AP_g = BK_g \\ Y_g - CP_g = DK_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - AP_f - B_f Y_f = BK_f \\ -CP_f = DK_f \end{cases}$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -Ke + K_g w_g$$

Закон управления:

$$u = -Ke + K_f w_f$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = P^{-1}\Gamma P e \\ \varepsilon = (C + DK)e \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = P^{-1}\Gamma P e \\ y = -(C + DK)e \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - A P_g = B K_g \\ Y_g - C P_g = D K_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - A P_f - B_f Y_f = B K_f \\ -C P_f = D K_f \end{cases}$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Закон управления:

$$u = -K e + K_g w_g$$

Закон управления:

$$u = -K e + K_f w_f$$

Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = P^{-1}\Gamma P e \\ \varepsilon = (C + DK)e \end{cases}$$

Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = P^{-1}\Gamma P e \\ y = -(C + DK)e \end{cases}$$

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - A P_g = B K_g \\ Y_g - C P_g = D K_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - A P_f - B_f Y_f = B K_f \\ -C P_f = D K_f \end{cases}$$

Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

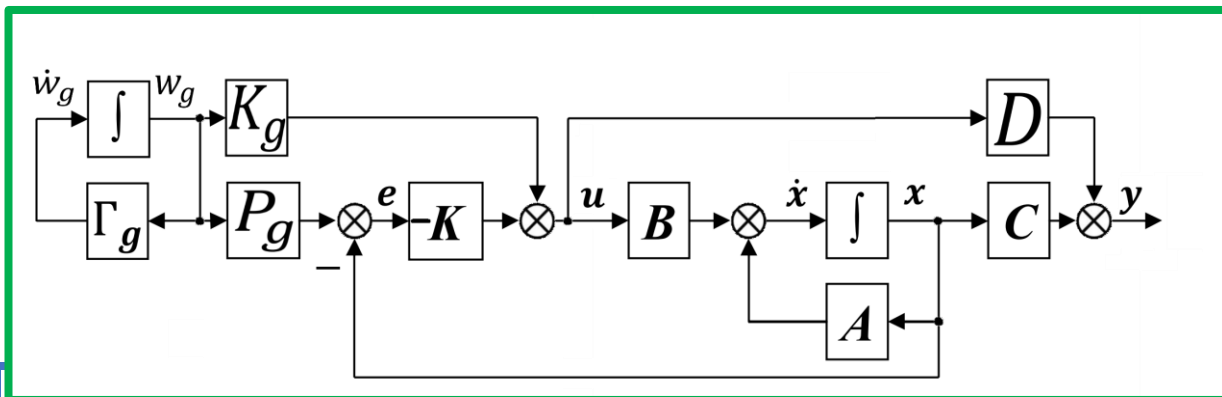
Закон управления:
 $u = -K e + K_g w_g$

Закон управления:
 $u = -K e + K_f w_f$

Слежение и компенсация: синтез

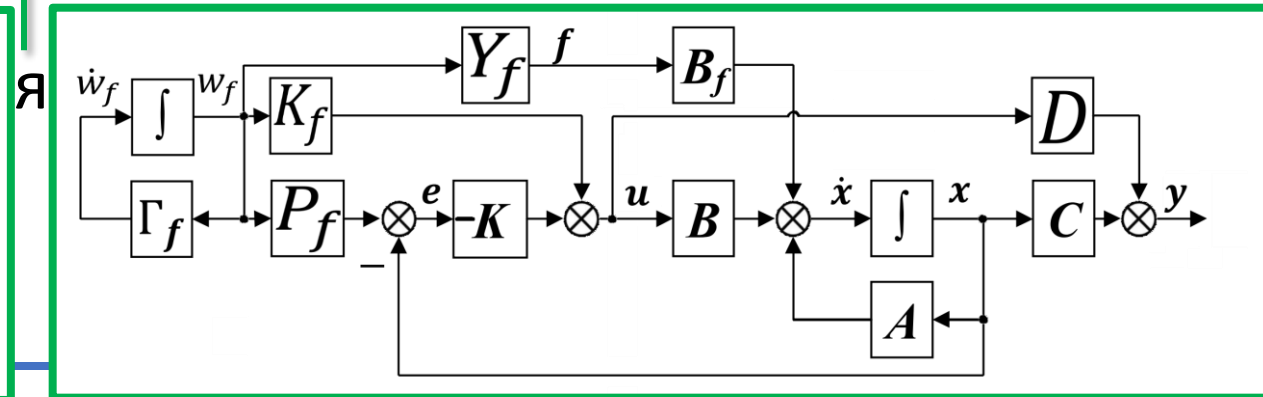
Слежение

$$\begin{cases} \dot{e} = P^{-1}\Gamma P e \\ \varepsilon = (C + DK)e \end{cases}$$



Компенсация (по входу)

$$\begin{cases} \dot{e} = P^{-1}\Gamma P e \\ y = -(C + DK)e \end{cases}$$



Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

Закон управления:
 $u = -Ke + K_g w_g$

Закон управления:
 $u = -Ke + K_f w_f$

Слежение и компенсация: прямые и обратные связи

Альтернативная
точка зрения

Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

Компенсация (по входу)

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

Слежение и компенсация: прямые и обратные связи

Альтернативная
точка зрения

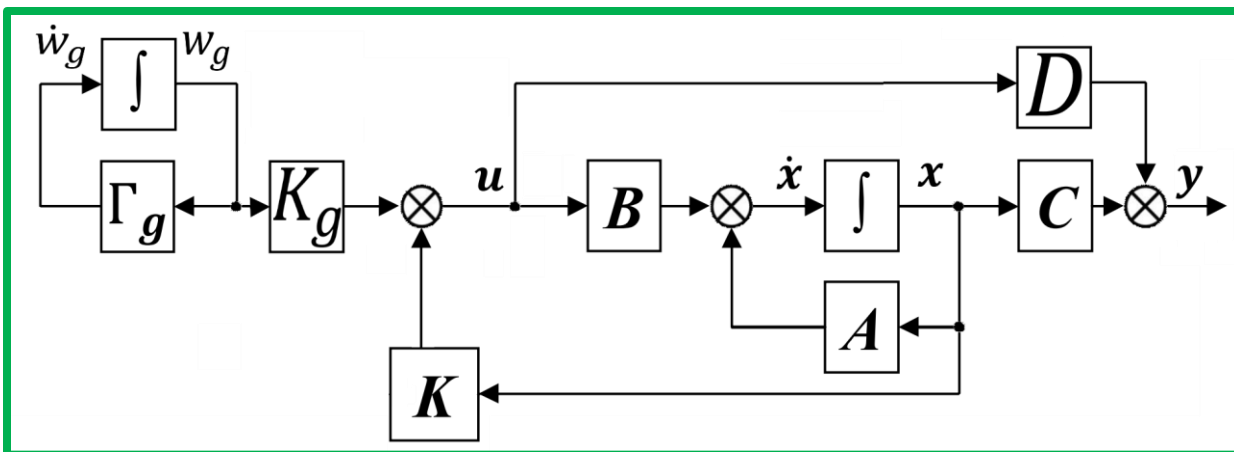
Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

K – «Feedback»,

Обратная связь, чтобы
привести замкнутую систему к
желаемым характеристикам.



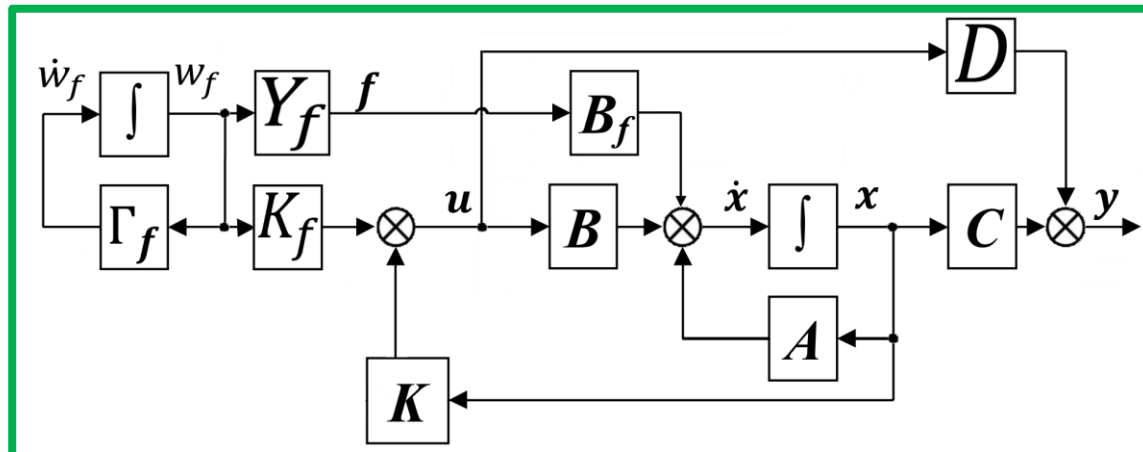
Компенсация (по входу)

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

K_g / K_f – «Feedforward»,

Прямая связь, чтобы
замкнутая система успешно
средила / компенсировала.



Слежение и компенсация: прямые и обратные связи

Слежение

Компенсация (по входу)

Закон управл
 $u = Kx + K_g$

K

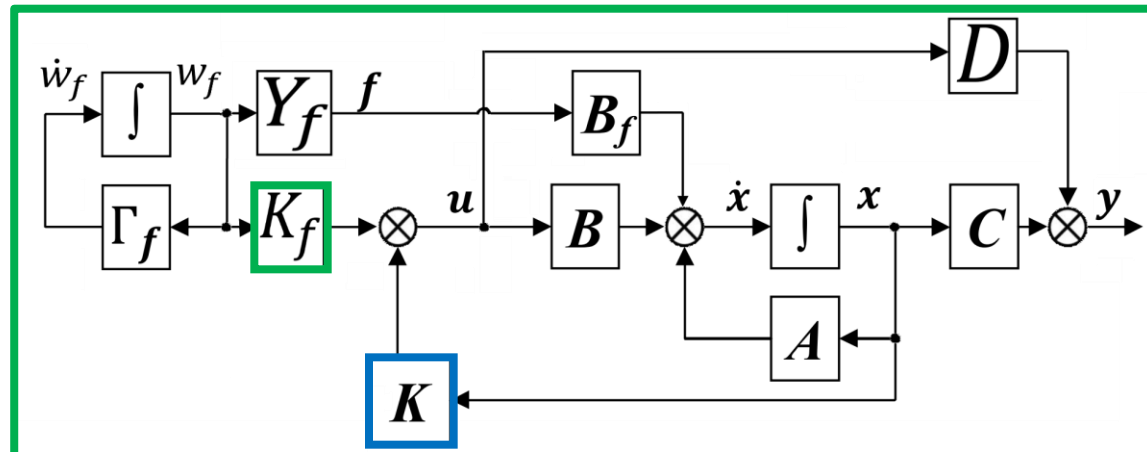
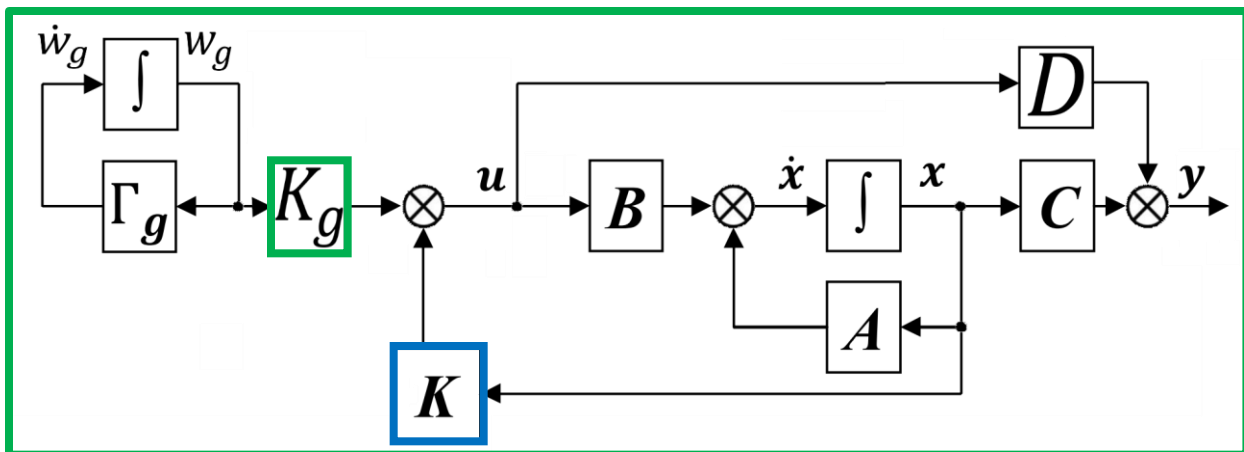
Обрат

привести з
желаемы

В схемах структурно уже нет P_g / P_f , управление формируется напрямую из вектора состояния генератора внешнего сигнала и вектора состояния системы

Более наглядно видны **стабилизирующий контур** и часть, отвечающая за **слежения/компенсацию**

ward»,
тобы
успешно
ировала.



Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

Компенсация (по входу)

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK)P_g = BK_g \\ (C + DK)P_g + DK_g = Y_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = 0 \end{cases}$$

Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

Компенсация (по выходу)

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK)P_g = BK_g \\ (C + DK)P_g + DK_g = Y_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

Компенсация (по выходу)

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

Можно и объединить, если возмущение и на входе, и на выходе!

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

Можно и объединить, если возмущение и на входе, и на выходе!

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + D K_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Стабилизирующий регулятор K можно искать любым желаемым образом:
Задание спектра; Желаемая степень устойчивости; LQR; ...

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK)P_g = BK_g \\ (C + DK)P_g + DK_g = Y_g \end{cases} \quad \begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

И со слежением тоже можно объединить!
Просто независимо считаем компоненты регулятора!

Слежение и компенсация: ограничения

Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Но полагать w_g / w_f
измеримыми самонадеянно

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK)P_g = BK_g \\ (C + DK)P_g + DK_g = Y_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

Слежение и компенсация: ограничения

Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Но полагать w_g / w_f
измеримыми самонадеянно

Хорошо, что существуют
специальные наблюдатели